



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COLÉGIO PEDRO II
REITORIA
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

1. OBJETIVO

1. Esta nota técnica tem por finalidade registrar formalmente o desenvolvimento e a implantação do Sistema de Monitoramento do Cronograma de Contratações da Seção de Licitações da Reitoria do Colégio Pedro II (DECOF/LIC), descrevendo sua motivação institucional, arquitetura tecnológica, funcionalidades e impacto na gestão das contratações públicas realizadas pela unidade.
2. O documento serve, de forma simultânea, como instrumento de formalização institucional da ferramenta e como documentação comprobatória para fins de reconhecimento de saberes e competências (RSC-PCCTAE), nos termos da Lei nº 15.367/2026, enquadrando a atividade desenvolvida nos requisitos do art. 12-D, incisos II e VI.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO E MOTIVAÇÃO INSTITUCIONAL

3. A Portaria CPII nº 638/2026 instituiu prazos formais, em dias úteis, para cada etapa da fase interna de contratações no âmbito do Colégio Pedro II, estabelecendo obrigações tanto para os setores requisitantes quanto para a Seção de Licitações. Com a vigência da portaria, tornou-se necessário monitorar o cumprimento desses prazos e comunicar o andamento dos processos às unidades demandantes.
4. A necessidade de uma solução de monitoramento foi identificada pela direção e repassada ao setor de licitações da Reitoria. As ferramentas inicialmente avaliadas — planilhas convencionais e sistemas de acompanhamento genéricos — revelaram-se insuficientes para atender aos requisitos operacionais do setor, em especial: o cálculo automático de datas em cascata com base nos prazos normativos, a propagação de atrasos entre etapas e a transparência do andamento da fila de processos para os setores requisitantes.
5. Diante dessas limitações, por iniciativa própria, o servidor concebeu, coordenou e desenvolveu uma solução tecnológica integrada, utilizando recursos já disponíveis na infraestrutura do Google Workspace da instituição, sem custo adicional ao erário. O sistema entrou em uso real no DECOF/LIC e foi apresentado ao diretor e à equipe após sua implantação, sendo também disponibilizado como referência para os demais campi do CPII.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DESENVOLVIDA

6. O sistema é composto por dois componentes integrados: um painel web interativo (front-end) e um módulo de processamento de dados e automação (back-end), ambos desenvolvidos em

Google Apps Script — ambiente de programação JavaScript fornecido pela plataforma Google — integrados a uma planilha no Google Sheets hospedada no Google Drive institucional.

3.1. Painel Web Interativo

7. O painel é publicado como Web App do Google Apps Script, acessível por qualquer servidor do CPII mediante link, sem necessidade de instalação de software adicional. A interface foi desenvolvida em HTML, CSS e JavaScript e implementa as seguintes funcionalidades:

Funcionalidades implementadas	
Gráfico de Gantt interativo	Exibe o cronograma de todas as contratações do ano com expansão por etapas, barras coloridas por modalidade (Pregão Eletrônico, Contratação Direta, Concorrência), escala mensal e linha indicando a data corrente.
Cálculo em cascata (dias úteis)	Os prazos da Portaria 638/2026 são calculados em dias úteis, excluindo fins de semana e feriados nacionais fixos. Qualquer atraso propaga-se automaticamente para todas as etapas subsequentes do processo.
Indicadores gerenciais (KPIs)	Cards com totais de processos: Em Andamento, Atrasados, Em Planejamento e Concluídos — atualizados a cada acesso.
Semáforo de status	Coloração automática por nível de atraso (verde, amarelo, laranja, vermelho). Status adicionais para etapas aguardando ação do requisitante ou com interrupção extraordinária.
Filtros e busca	Filtração por status, modalidade e ano; busca por texto livre por objeto ou número SUAP.
Cadastro automatizado de processos	Menu na planilha coleta apenas: Nº SUAP, objeto, modalidade, D0 e IRP. O sistema gera o identificador (SEL-AAAA-NNN) e insere as oito etapas padrão da Portaria 638/2026 com formatação automática.
Detector automático de atraso	Ao registrar a data real de conclusão de uma etapa, o sistema calcula os dias úteis de atraso e, se houver, abre janela solicitando o motivo, que é gravado na planilha e exibido no painel.
Atualização automática diária	Trigger agendado renova os dados entre 5h e 6h todos os dias, sem intervenção da equipe.
Indicador de capacidade do setor	Módulo de Matriz de Complexidade calcula o nível de ocupação do SEL (Disponível / Limitada / Máxima) para apoiar a chefia na gestão da fila de processos.
Acesso via link público	Publicado como Web App do Google Apps Script: acessível por qualquer servidor do CPII via link, sem instalação de software adicional.
Adaptabilidade a outros campi	Documentação incorporada ao código-fonte orienta a implantação em outras unidades com ajuste apenas dos textos institucionais.

3.2. Planilha Automatizada

8. A planilha, hospedada no Google Drive da unidade, é estruturada em abas funcionais: "Processos" — com os dados cadastrais de cada contratação — e "Etapas" — com as etapas individuais, seus prazos e status. Uma aba adicional, "Capacidade", alimenta o indicador de ocupação do setor.

9. Os servidores do setor operam exclusivamente três campos editáveis por etapa: o status da etapa, a data real de conclusão (DataRealizacao) e o motivo de eventual atraso. Todos os demais dados — datas calculadas, percentual de execução, status geral e indicadores — são gerados

automaticamente pelo sistema com base nesses campos e na data de abertura (D0) de cada processo.

10. O módulo de back-end implementa a lógica de cálculo em cascata com base nos prazos da Portaria 638/2026, conforme a tabela a seguir:

Ord.	Etapa (Portaria 638/2026)	Prazo (dias úteis)	Fase	Agente
1	Designação da equipe de planejamento	5	Interna	Setor Requisitante
2	ETP + Mapa de Riscos + Pesquisa de Preços	45	Interna	Setor Requisitante
3	Minuta do Termo de Referência	10	Interna	Setor Requisitante
4	IRP — Intenção de Registro de Preços (se SRP)	15	Interna	SEL/SEPMA
5	Adequações finais	10	Interna	Setor Requisitante
6	Versão final do Termo de Referência	10	Interna	Setor Requisitante
7	Envio ao SEL	3	Interna	Setor Requisitante
8a	Fase Externa — Pregão Eletrônico	90	Externa	SEL/SEPMA
8b	Fase Externa — Contratação Direta	30	Externa	SEL/SEPMA
8c	Fase Externa — Concorrência	100	Externa	SEL/SEPMA

11. A lógica de cascata funciona da seguinte forma: cada etapa tem sua data de início determinada pela posição acumulada de todas as etapas anteriores. Se uma etapa registrar atraso — calculado automaticamente pela diferença em dias úteis entre a data real de conclusão e o prazo previsto pela Portaria 638/2026 —, todas as etapas subsequentes do mesmo processo são automaticamente reprogramadas, eliminando o cálculo manual e garantindo a consistência do cronograma.

12. O sistema inclui detector automático de atraso: ao registrar a data de conclusão de uma etapa, o back-end verifica se houve atraso e, em caso positivo, abre automaticamente uma janela solicitando o registro do motivo, que é gravado na planilha e exibido no painel.

13. Merece registro a contribuição da servidora Amanda Carla Faria de Almeida durante a fase de validação do sistema. Ao utilizar a ferramenta em ambiente de teste, a servidora identificou inconsistência lógica no cálculo de atrasos — situação em que etapas concluídas dentro do prazo eram incorretamente sinalizadas como atrasadas —, motivando revisão do código e aprimoramento da interface de preenchimento. A identificação foi pontual, ocorrida durante reunião de equipe, após isso o servidor Samuel Gomes fez a revisão necessária para resolver a questão.

4. RESULTADOS E IMPACTO INSTITUCIONAL

14. A implantação do sistema gerou os seguintes resultados:

- Centralização e visibilidade: todos os processos do setor de licitação passaram a ser monitorados em painel único, com rastreamento individual de cada etapa da fase interna e externa;
- Eliminação do cálculo manual de prazos: os prazos da Portaria 638/2026 são calculados automaticamente em dias úteis, com propagação imediata de atrasos, reduzindo erros e retrabalho administrativo;

- Transparência para os setores requisitantes: as unidades demandantes passaram a acompanhar a posição de seus processos na fila do SEL via link público, reduzindo consultas informais e assimetria de informação;
- Apoio à tomada de decisão gerencial: o indicador de capacidade do setor e os KPIs consolidados oferecem à chefia dados confiáveis e atualizados para a gestão da fila de prioridades;
- Registro formal de atrasos e motivações: o sistema obriga o registro do motivo de cada atraso no momento em que é detectado, criando histórico auditável alinhado aos princípios de transparência e eficiência (CF/88, art. 37);
- Disponibilização como referência institucional: o sistema foi disponibilizado para os demais campi do CPII, com documentação incorporada ao código-fonte orientando a implantação em outras unidades;
- Inovação sem custo ao erário: o sistema foi desenvolvido integralmente com tecnologias já disponíveis na instituição (Google Workspace), sem aquisição de software, consultoria externa ou licenças adicionais.

5. FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA

15. O sistema desenvolvido encontra amparo nos seguintes dispositivos normativos:

- **Constituição Federal de 1988, art. 37, caput:** os princípios da eficiência e da transparência impõem à Administração Pública a adoção de práticas de gestão que otimizem o uso dos recursos públicos e assegurem o controle dos atos administrativos;
- **Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), arts. 11 e 18:** estabelecem, respectivamente, os objetivos do processo de contratação pública — incluindo o dever de planejamento — e a obrigatoriedade do Estudo Técnico Preliminar como etapa formal do planejamento da contratação, impondo o controle sistemático dos prazos e do cumprimento do Plano de Contratações Anual;
- **Decreto nº 10.947/2022 (Plano de Contratações Anual):** regulamenta o PCA e a necessidade de acompanhamento do cronograma de contratações, exigindo mecanismos de monitoramento que permitam identificar atrasos e adotar medidas corretivas tempestivas;
- **Portaria CPII nº 638/2026:** institui os prazos em dias úteis para cada etapa da fase interna de contratações no âmbito do CPII, constituindo a base normativa direta monitorada pelo sistema;
- **Lei nº 9.784/1999 (Processo Administrativo Federal), art. 2º:** o princípio da eficiência impõe a racionalização dos processos administrativos e a busca de resultados com o mínimo de recursos;
- **Lei nº 15.367/2026 (RSC-PCCTAE), art. 12-D, incisos II e VI:** reconhece o saber não instituído dos servidores técnico-administrativos em educação, aferido por atividades de inovação institucional e produção técnica de interesse da instituição.

6. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO

16. **Concepção, coordenação e desenvolvimento:** Samuel Gomes da Silva, matrícula SIAPE 3469772, Assistente em Administração, DECOF/LIC - CPII. Após receber a demanda institucional o servidor concebeu a arquitetura da solução, desenvolveu integralmente o código-

fonte do painel web e do módulo de automação, implantou o sistema em produção, elaborou a documentação técnica e disponibilizou o sistema como referência para os demais campi.

17. Participação na validação técnica: Amanda Carla Faria de Almeida matrícula SIAPE, 3419547, Assistente em Administração, Chefe do DECOF/LIC - CPII. Durante a fase de validação, a servidora identificou inconsistências lógicas no cálculo de atrasos, motivando revisão do código e aprimoramento da interface da planilha.

7. ENQUADRAMENTO COMO PROJETO INSTITUCIONAL DE INOVAÇÃO EM GESTÃO

18. O desenvolvimento e a implantação do Sistema de Monitoramento do Cronograma de Contratações configuram projeto institucional de inovação em gestão, nos termos do art. 4º, §3º, e do art. 12-D da Lei nº 15.367/2026, pelos fundamentos a seguir.

7.1. Requisito II, item 1 — Coordenação de projeto institucional de gestão e inovação

19. O sistema constitui projeto de inovação em processo administrativo, desenvolvido no exercício do cargo de Assistente em Administração, com resultado institucional concreto: a automação do monitoramento do cronograma de contratações da SEL/Reitoria. O servidor exerceu o papel de coordenador integral do projeto web — após o recebimento da demanda, o servidor buscou as soluções mais eficientes e assim chegou na concepção da arquitetura, pelo desenvolvimento e pelos testes, até a implantação em produção e a disponibilização para outros campi. Trata-se de atividade que vai além das atribuições ordinárias do cargo, representando o desenvolvimento de saberes e competências aplicados com resultado relevante para a gestão institucional, conforme os critérios do requisito II-1.

7.2. Requisito VI, item 5 — Implantação de produto/processo/tecnologia de interesse institucional

20. O painel web e a planilha automatizada constituem produto técnico original — desenvolvido, testado e implantado em produção no setor de licitações da Reitoria — que representa inovação de processo na gestão das contratações públicas do CPII. A ferramenta está em uso real, atende demanda institucional formalmente identificada pela direção da DECOF e foi disponibilizada como referência para os demais campi, caracterizando a difusão de conhecimento técnico de interesse institucional exigida pelo requisito VI-5. O desenvolvimento foi integralmente realizado pelo servidor, com recursos disponíveis na instituição, sem ônus ao erário.

7.3. Requisito VI, item 13 — Produção de material técnico

21. O código-fonte do sistema — compreendendo o módulo de back-end (Google Apps Script), o painel web (HTML, CSS e JavaScript) e a planilha automatizada — será integralmente comentado e disponibilizado no repositório público da DECOF/LIC no GitHub, permitindo que qualquer campus do CPII ou outra instituição federal de ensino possa replicar, adaptar e evoluir a solução de forma autônoma. A disponibilização compreende: documentação técnica incorporada ao próprio código, instruções de implantação passo a passo e orientações para adaptação a outras unidades. Trata-se de produção de material técnico original de interesse institucional, elaborada no exercício do cargo e voltada à difusão do conhecimento na rede federal de ensino, enquadrando-se no requisito VI, item 13, da Lei nº 15.367/2026.

8. CONCLUSÃO

22. O Sistema de Monitoramento do Cronograma de Contratações da DECOF/LIC representa iniciativa concreta de inovação e melhoria na gestão pública, desenvolvida por iniciativa própria do servidor Samuel Gomes, sem custo ao erário e com benefícios diretos para a eficiência, a transparência e o controle dos processos de contratação da instituição.

23. A ferramenta automatiza o monitoramento dos prazos estabelecidos pela Portaria CPII nº 638/2026, elimina o cálculo manual de datas, propaga atrasos em cascata, registra motivações e oferece à chefia indicadores atualizados para a tomada de decisão gerencial — atendendo diretamente aos princípios constitucionais da eficiência e da transparência administrativa.

24. Esta nota técnica registra formalmente a existência, as funcionalidades e o impacto do sistema, podendo ser utilizada como documentação comprobatória em processo de RSC-PCCTAE, nos termos da Lei nº 15.367/2026.

Rio de Janeiro, 05 de Maio de 2026.

Samuel Gomes da Silva

Autor - Assistente em Administração - DECOF/LIC/CPII

 Documento assinado digitalmente
AMANDA CARLA FARIA DE ALMEIDA
Data: 19/05/2026 10:16:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amanda Carla Faria de Almeida

Chefe – DECOF/LIC/CPII

De acordo

 Documento assinado digitalmente
FELLIPE SANTOS COELHO
Data: 19/05/2026 10:23:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fellipe Santos Coelho

Diretor - DECOF/CPII

Ciente e de acordo

